BookSwap - SQL und Umsetzung

Finalisierungsphase DLBDSPBDM01_D

Die sieben kommentierten SQL-Dateien enthalten Schema, Regeln und Nachweise. Der Neuaufbau benötigt SQLite ab 3.45 mit Mathematikfunktionen wie sin und asin. STRICT ist seit 3.37 verfügbar (SQLite, 2025b, Abschn. 1-2); die Mathematikfunktionen hängen vom Build ab (SQLite, 2026a, Abschn. 1). Datei 06 benötigt zusätzlich dbstat.

Tab. 1: SQL-Dateien und Aufgaben.

Datei	Aufgabe
01_schema.sql	16 Tabellen, 74 Attribute und 16 angelegte Indizes
02_regeln.sql	29 Trigger und fünf Sichten
03_beispieldaten.sql	Beispieldaten mit gültigen Ausleihabläufen
04_abfragen.sql	Lesen, Bestandszahlen, Dateigröße und Nähesuche
05_tests.sql	Sechs Abläufe, Fehlerfälle und zwei Verbindungen
06_performance.sql	Getrennte größere Bestände und Indexvergleiche
07_altimport.sql	Import aus einer nur lesend geöffneten Phase-2-Datenbank

Quelle: Eigene Darstellung.

Neuaufbau und Regeln

Aus dem Ordner 03_Finalisierungsphase wird der folgende Befehl in einer Zeile aufgerufen. Die Zieldatei muss neu sein; die drei Dateien laufen in derselben Verbindung.

```
sqlite3 -bail bookswap_neu.sqlite
".read sql/01_schema.sql"
".read sql/02_regeln.sql"
".read sql/03_beispieldaten.sql"
```

Im grafischen DBMS gilt dieselbe Reihenfolge. Vor BEGIN sind je Verbindung PRAGMA foreign_keys=ON und PRAGMA recursive_triggers=ON zu setzen. Die Fremdschlüsselprüfung wird ausdrücklich eingeschaltet (SQLite, 2026c, Abschn. 2). Dateien 06 und 07 nutzen zusätzlich SQLite-CLI-Befehle.

Entscheidungen

Buchausgabe und Exemplar sind getrennt. Neue Angebotsversionen bewahren Leihfrist, Versand und Abholadresse. Alte Verträge behalten ihre Fassung. Bereits verwendete Adressen bleiben unverändert. Die zyklische Beziehung zwischen Exemplar und eigener Version wird am Transaktionsende geprüft (SQLite, 2026c, Abschn. 4.2).

Eine Anfrage blockiert noch nicht; eine Bestätigung reserviert. Erst die tatsächliche Rückgabe gibt eine Leihe frei. Trigger prüfen den Ablauf (SQLite, n.d., Abschn. 2, 6). Zwei partielle eindeutige Indizes verhindern doppelte offene Vorgänge (SQLite, 2022, Abschn. 2.1). Zeitwerte werden als gültige UTC-Texte eingetragen (SQLite, 2026b, Abschn. 1-3).

Repository: https://github.com/siggismalz/iu-bookswap-datamart-sql

Ergebnisse und Bildschirmnachweise

Sechs SQL-Abläufe, 13 weitere Integritätsfälle, Rollback und 56 Entfernungskombinationen bestanden. Zwölf Negativfälle wurden wie erwartet abgewiesen. Zwei Verbindungen konnten nicht doppelt bestätigen (SQLite, 2026d, Abschn. 2.1-2.3). Zwölf Altleihen behalten unbekannte Bedingungen (NULL). Die 78 am 14.10.2026 erneut bestandenen bisherigen Prüfungen werden getrennt gezählt.

Tab. 2: Historische Mediane in ms, jeweils alle / ohne Suchindizes.

Leihen	Historie einer Person	Reservierungen einer Person	Nähesuche 5 km
1.000	0,6083 / 0,8063	0,0847 / 0,0896	0,1023 / 0,0854
10.000	6,1166 / 7,8509	0,2049 / 0,2637	1,2521 / 0,9090
100.000	90,0128 / 79,6751	0,1184 / 6,3173	10,9186 / 5,1237

Quelle: Eigene Messung, SQLite 3.45.3, 30 warme Läufe je Fall.

Die vollständige Nähesuche nutzt den Koordinatenindex nicht. Beim größten Bestand liefert sie 300 Treffer und ist mit allen Suchindizes langsamer. Neue CLI-Zeiten aus Datei 06 sind methodisch getrennte Werte.

Abb. 1: Historische Verträge.

ausleihe_id	beginn	versionsnummer
1	2026-09-01 10:00:00	1
13	2026-09-17 10:00:00	2
14	2026-09-23 10:00:00	3

max_tage	versand	abholadresse_id
14	0	1
7	1	2
21	1	3

Quelle: Eigene DBMS-Aufnahme, Spaltenausschnitte.

Abb. 2: Reservierung und Verfügbarkeit.

exemplar_id	angeboten	ausgeliehen
1	1	0
11	1	1
12	1	1
16	1	0
24	0	0

reserviert	verfuegbar
0	1
0	0
0	0
1	0
0	0

Quelle: Eigene DBMS-Aufnahme.

Je Bild folgen die linken und rechten Spalten untereinander in identischer Zeilenfolge. Exemplar 1 behält 14, 7 und 21 Tage. Exemplar 16 ist reserviert; 11 und 12 sind ausgeliehen.

Indexentscheidung und Grenzen

Alle 14 Suchindizes wurden einzeln untersucht und bleiben für ihre gezielten Filter erhalten. Die ausführbaren Vergleiche stehen in Datei 06. Weniger VM-Schritte bedeuten nicht immer kürzere Zeiten: ix_buch_verlag ist im Einzelfall trotz 411 statt 6.209 Schritten langsamer. Der vollständige Abfrageplan muss deshalb mitbewertet werden (SQLite, 2025a, Abschn. 1.1-1.2). Die zwei Integritätsindizes schützen die Fachregeln.

Die Messungen lesen alle Ergebnisse und vergleichen ihre Hashes. ANALYZE ist ausgeführt; automatische zusätzliche Indizes sind aus. Eine neue Verbindung leert den Betriebssystemcache nicht. Synthetische Daten und lokale Tests erlauben keine allgemeine Leistungszusage. Anmeldung, Nachrichten, automatische Fristen, Wartelistenpriorität und eine Zustandshistorie fehlen.

Literatur

SQLite. (n.d.). *CREATE TRIGGER*. https://www.sqlite.org/lang_createtrigger.html

SQLite. (2022, 18. April). *Partial indexes*. https://www.sqlite.org/partialindex.html

SQLite. (2025a, 31. Mai). *EXPLAIN QUERY PLAN*. https://www.sqlite.org/eqp.html

SQLite. (2025b, 12. Juni). *STRICT tables*. https://www.sqlite.org/stricttables.html

SQLite. (2026a, 2. Februar). *Built-in mathematical SQL functions*. https://www.sqlite.org/lang_mathfunc.html

SQLite. (2026b, 11. Juli). *Date and time functions*. https://www.sqlite.org/lang_datefunc.html

SQLite. (2026c, 20. März). *SQLite foreign key support*. https://www.sqlite.org/foreignkeys.html

SQLite. (2026d, 18. Februar). *Transaction*. https://www.sqlite.org/lang_transaction.html

Erklärung zur KI-Nutzung

KI-gestützte Werkzeuge wurden punktuell als Hilfsmittel zur sprachlichen Überarbeitung, Ideenfindung sowie zur Unterstützung bei der Programmierung und Fehleranalyse eingesetzt. Die inhaltliche Ausarbeitung, Bewertung und Umsetzung erfolgten eigenständig. KI-generierte Vorschläge wurden kritisch geprüft und bei Bedarf angepasst.